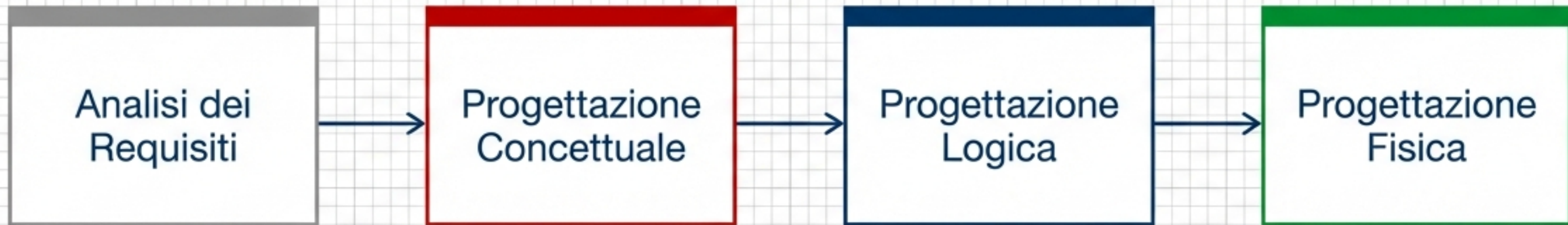


Progettazione di Basi di Dati: Dalla Teoria alla Pratica

Un viaggio dall'astrazione concettuale all'implementazione tecnologica



Dal Caos dei Simboli all'Ordine del DBMS

Dato

Elemento di conoscenza di base (simboli grezzi).

Informazione

Interpretazione dei dati per ottenere conoscenza.

Sistema Informativo

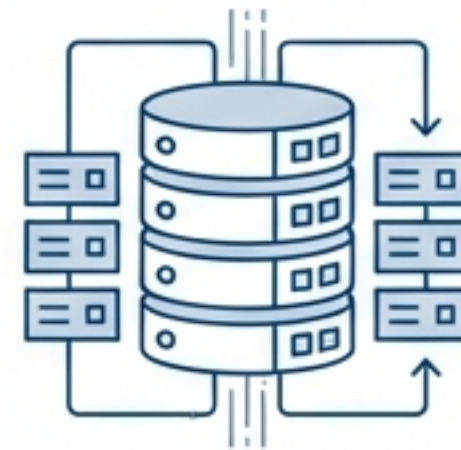
Insieme delle attività e dispositivi per gestire l'informazione.

File System vs. DBMS



File System

- Ridondanza
- Inconsistenza
- Accesso Sequenziale



DBMS

- Centralizzato
- Condiviso
- Persistente
- Affidabile

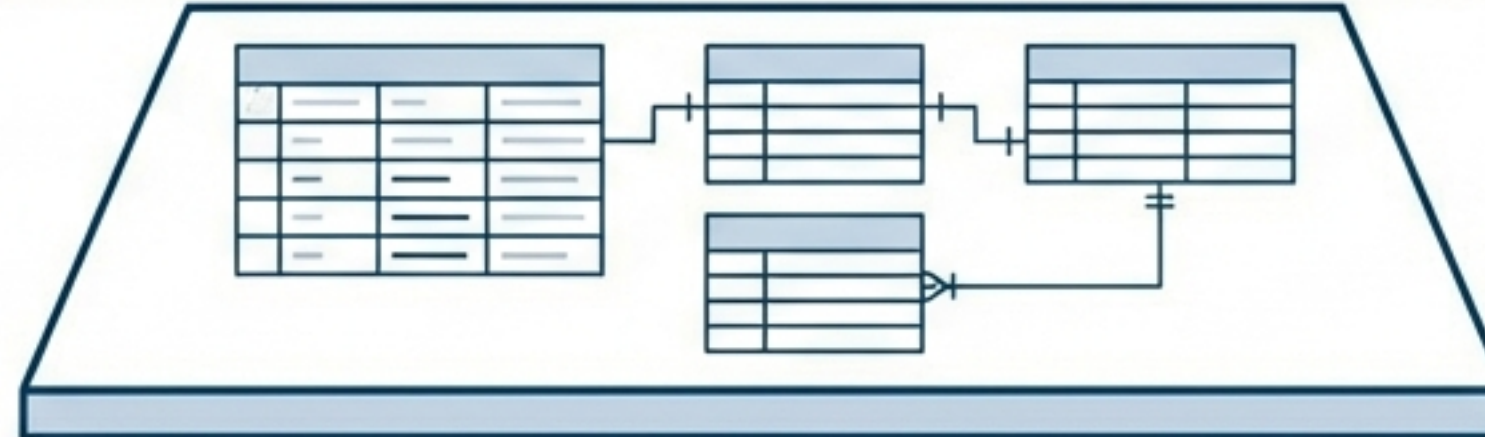
I Tre Livelli di Astrazione

Schema Esterno



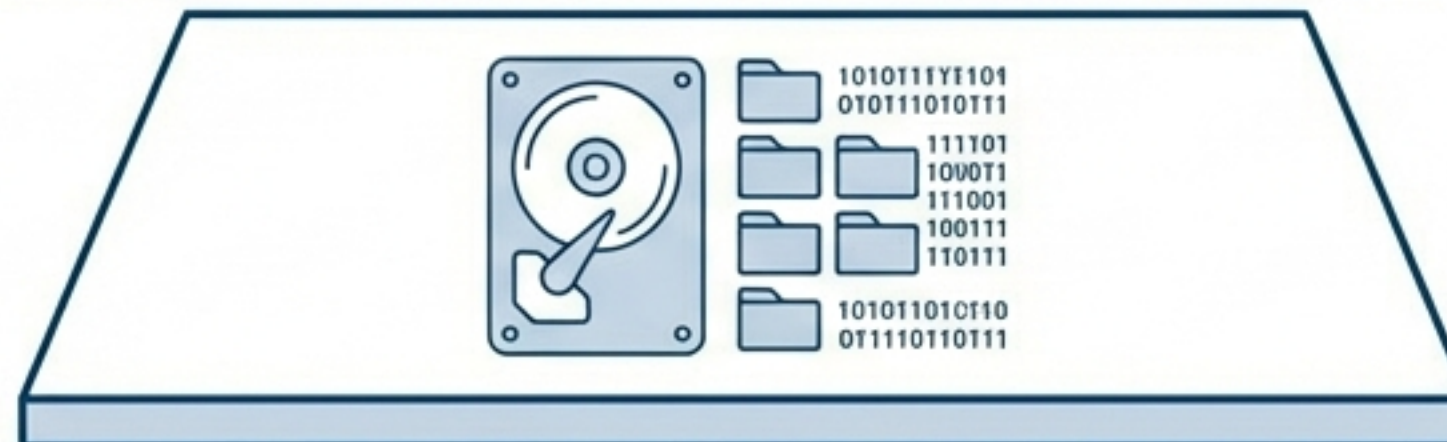
Indipendenza Logica

Schema Logico



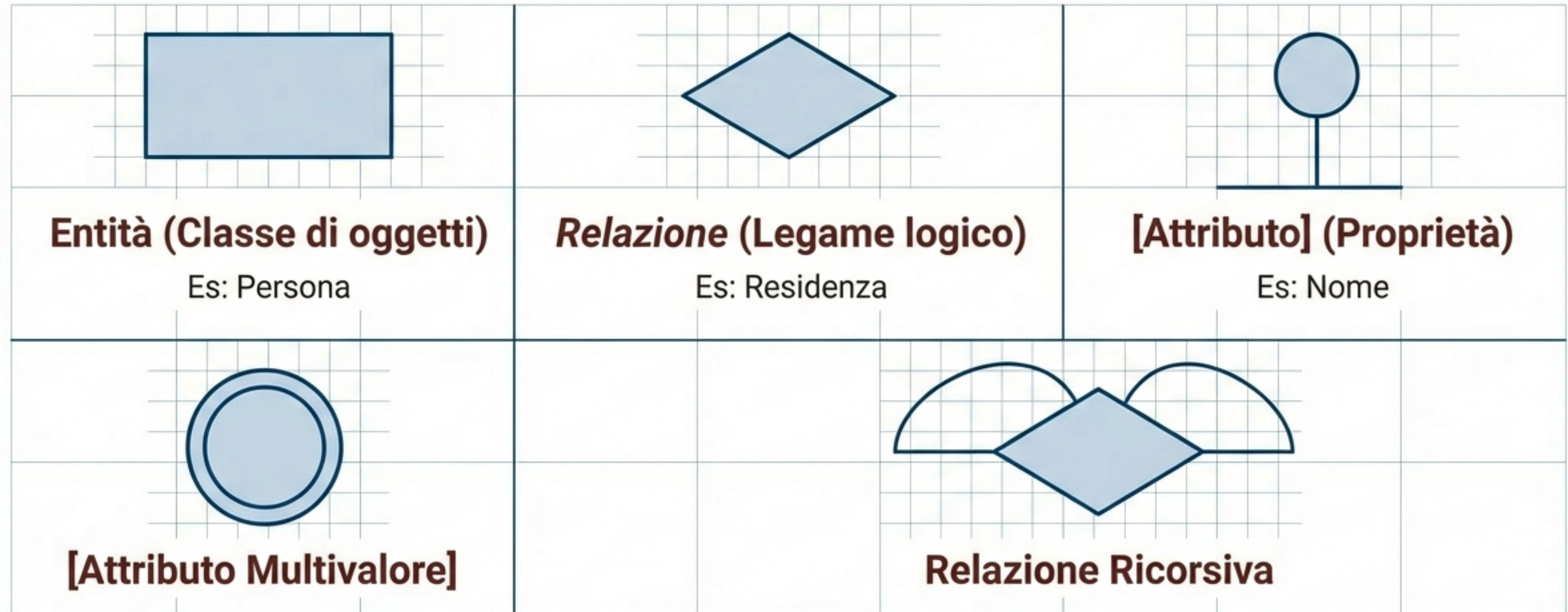
Indipendenza Fisica

Schema Interno

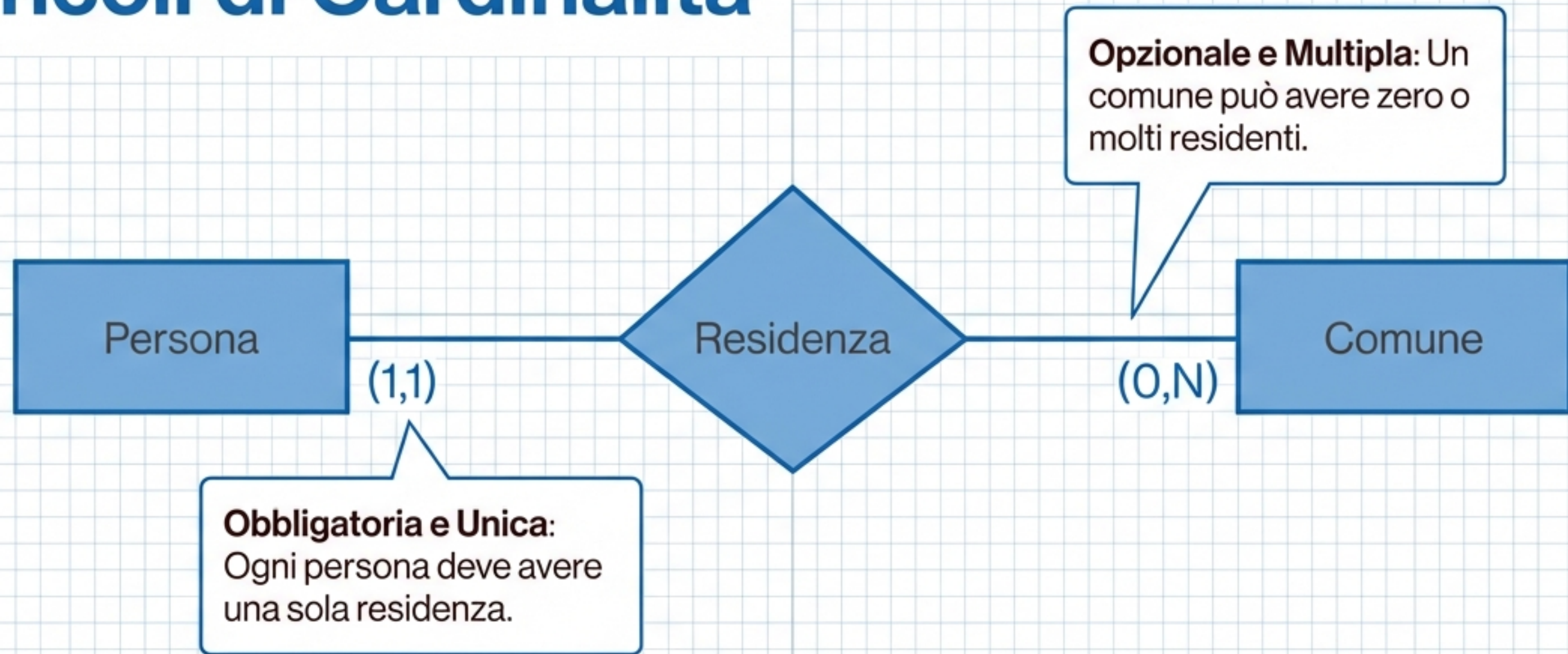


Progettazione Concettuale: Il Modello ER

Un modello grafico per descrivere la realtà indipendentemente dalla tecnologia.

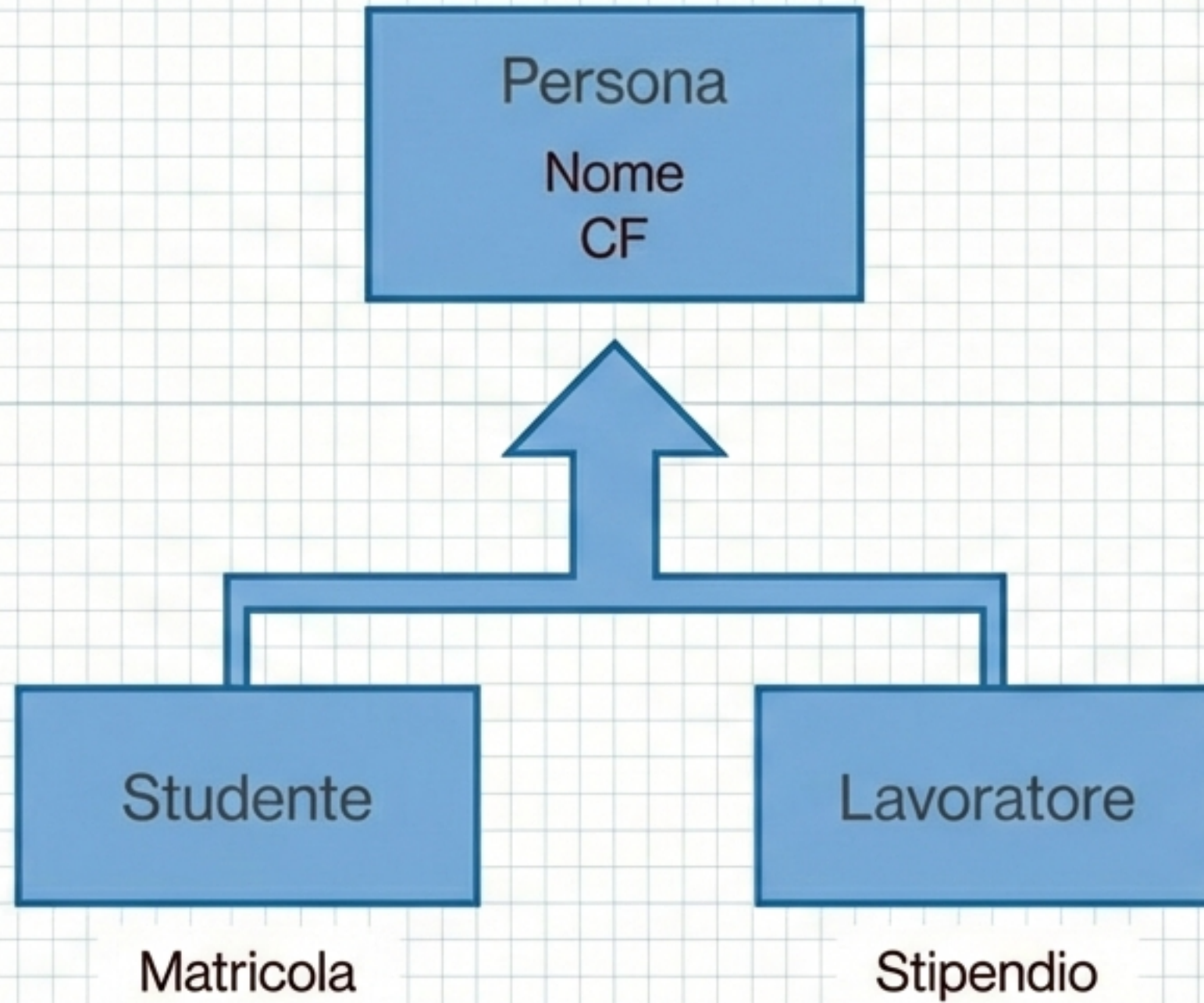


Leggere le Regole: I Vincoli di Cardinalità



min=0 (Opzionale), min=1 (Obbligatorio) | max=1 (Unico), max=N (Multiplo)

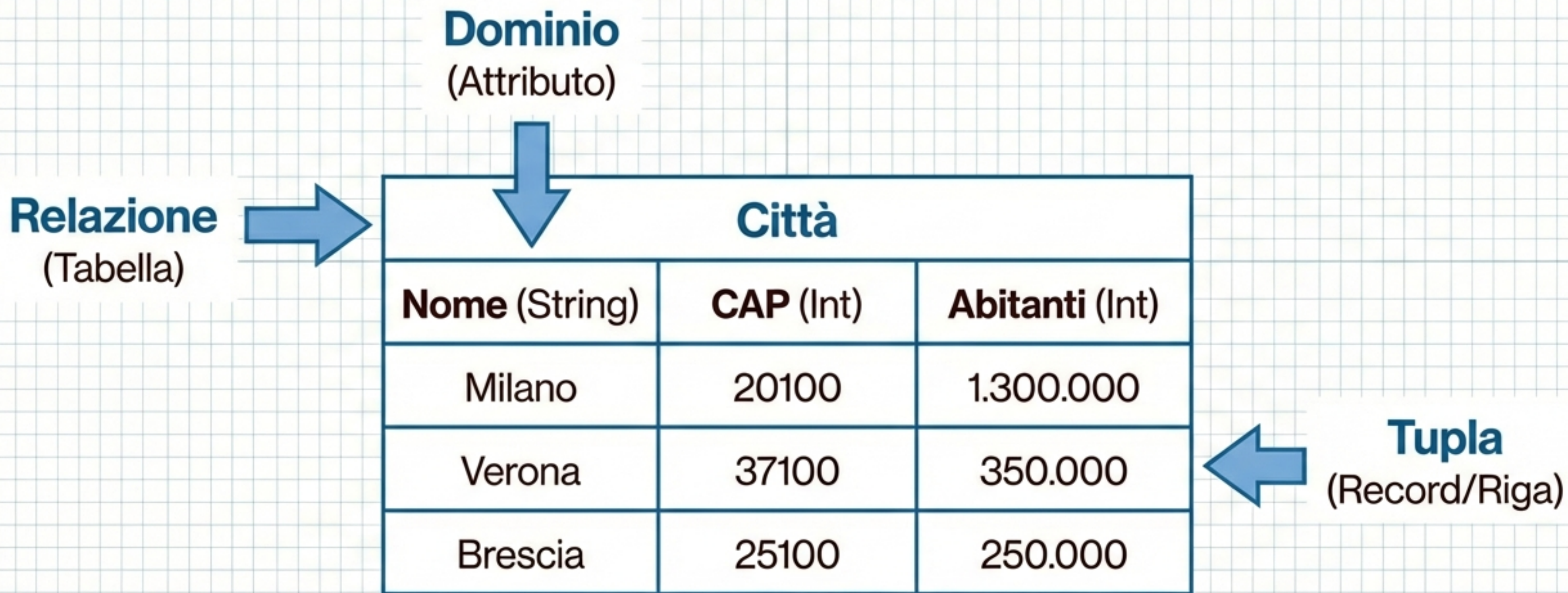
Generalizzazioni: L'Ereditarietà dei Dati



Classificazione delle Generalizzazioni

Totale (t) Ogni padre è un figlio.	Parziale (p) Un padre può non essere un figlio.
Esclusiva (e) Solo uno dei figli.	Sovrapposta (s) Più figli contemporaneamente.

Progettazione Logica: Il Modello Relazionale



Perché Progettare Bene? Le Anomalie

Tabella “Mostro”								
Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
A1	Roma	23	A	RMAXXX	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
A1	Roma	23	A	RMAXXX	BNCMR A80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
A3	Milano	9		MILY YY	BNCMR A80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
A3	Milano	9		MILY YY	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
A1	Torino	2	C	TORZZZ	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
A2	Garibaldi	33		GARWWW	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975

Ridondanza:
Dati di Maria ripetuti.

Anomalia di Aggiornamento:
Modificare un dato richiede N operazioni.

Anomalia di Inserimento:
Impossibile inserire proprietario senza casa.

Vincoli di Integrità e Chiavi

Stazione	
<u>ID Staz</u>	Nome
1	Roma
2	Milano

Treno	
<u>ID Treno</u>	ID_Stazione_Partenza
99	1

Integrità Referenziale (Foreign Key)

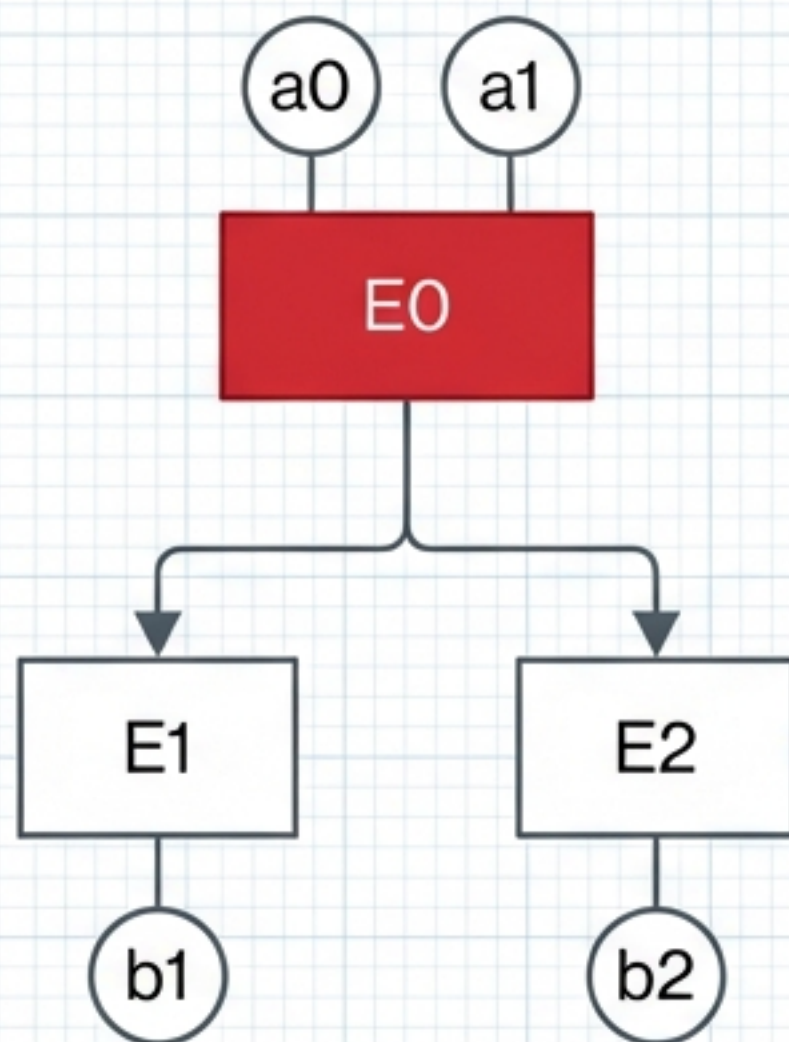
Superchiave:

Identifica univocamente una tupla.

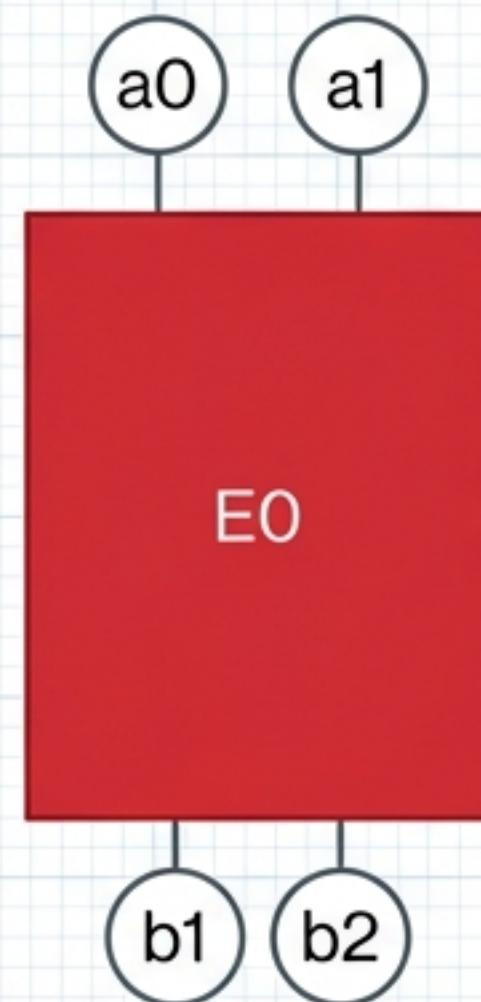
Chiave Primaria: Superchiave scelta, no NULL.

Ristrutturazione: Eliminazione delle Generalizzazioni

Adattare la gerarchia alle tabelle piatte.



**Prima
(Gerarchia)**



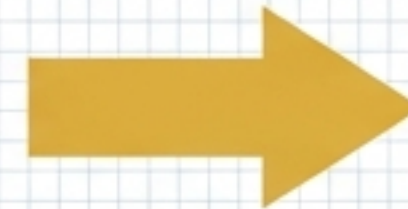
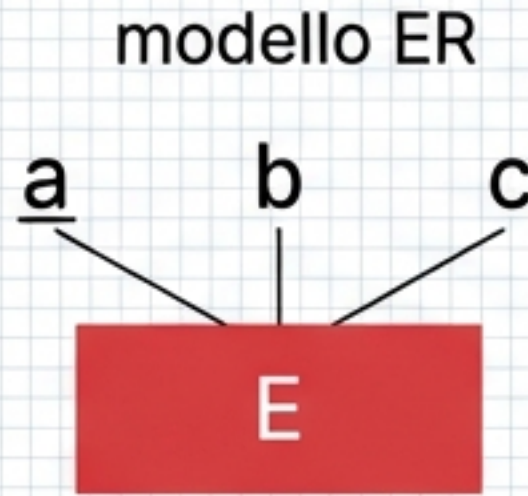
**Dopo
(Accorpamento nel Padre)**

(h,k)	D
(p,e)	{E0, E1, E2}
(h,e)	{E0, E1, E2}
(v,ji)	{E0, E2}
(h,o)	{i}

○ TIPO: D

Traduzione Logica: Entità e Relazioni (1:N)

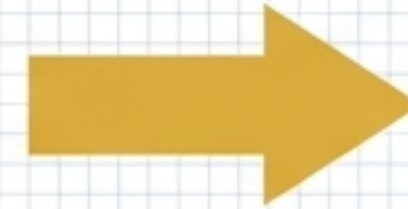
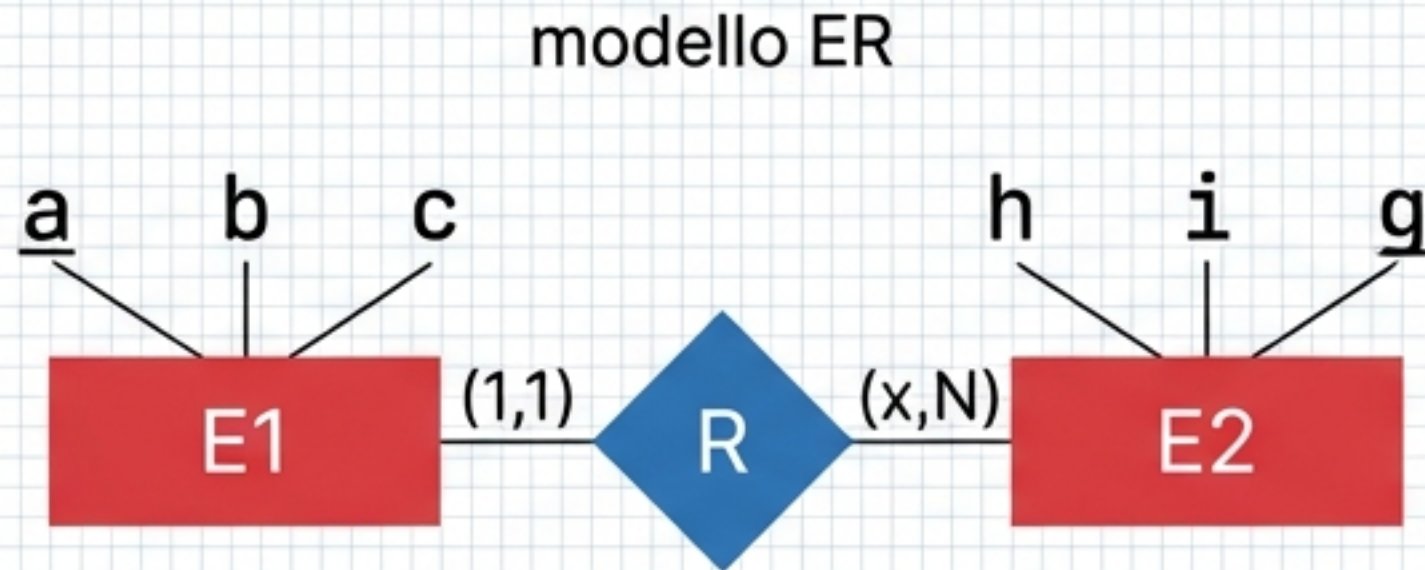
Rule 1 - Entità



modello relazionale

$E(\underline{a}, b, c)$

Rule 2 - Relazione (1:N)



modello relazionale

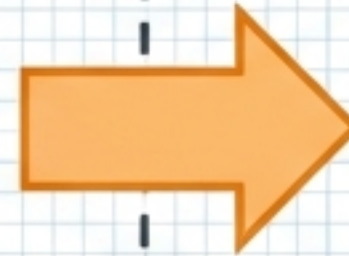
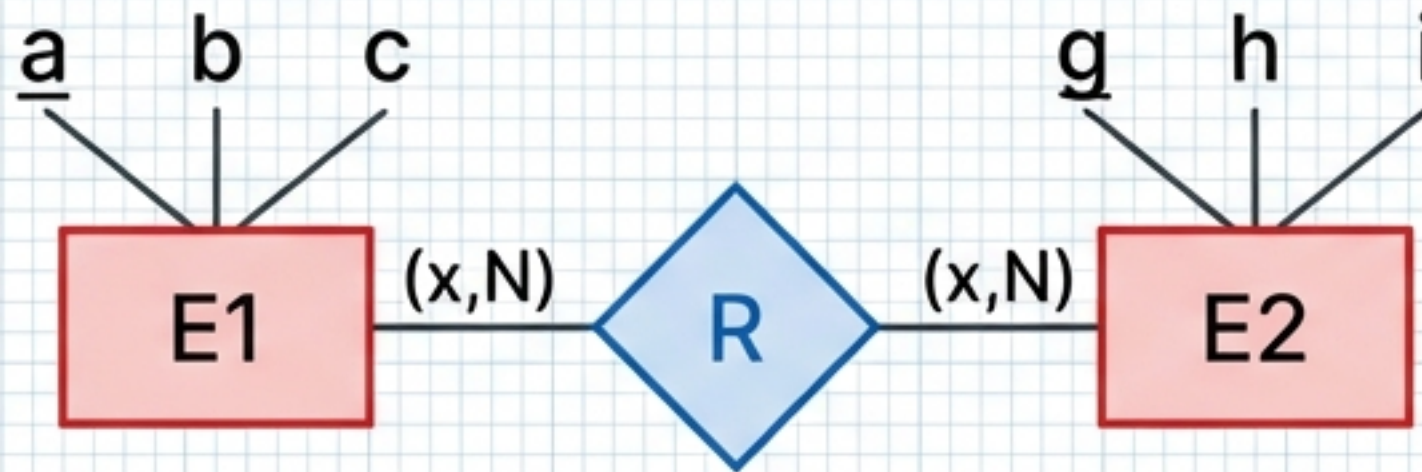
$E1(\underline{a}, b, c, g_{fk})$

Foreign Key

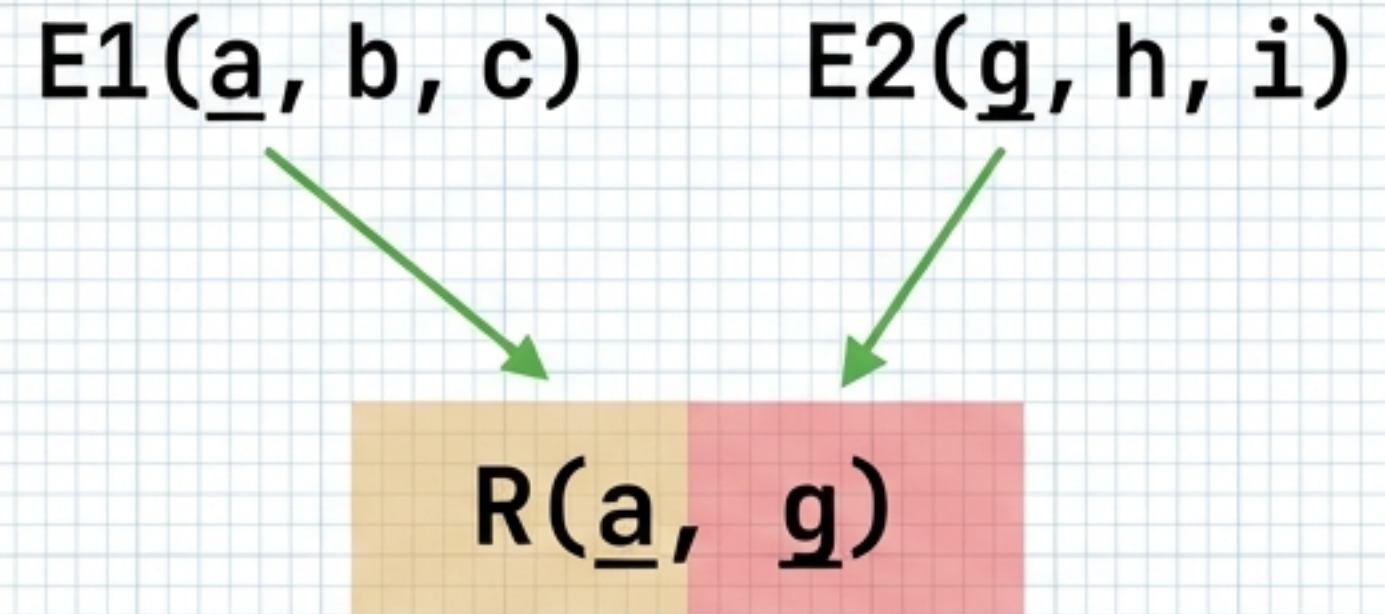
$E2(\underline{g}, h, i)$

Traduzione Logica: Relazioni Multi-a-Multi (M:N)

modello ER



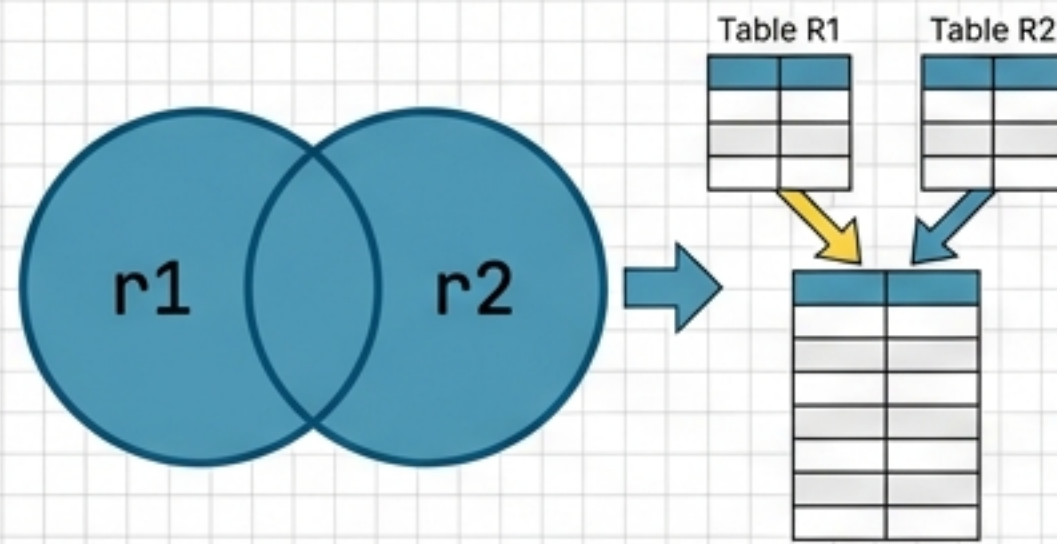
modello relazionale



Creazione di una "Tabella Ponte" con chiave composta

Algebra Relazionale: Operatori Insiemistici

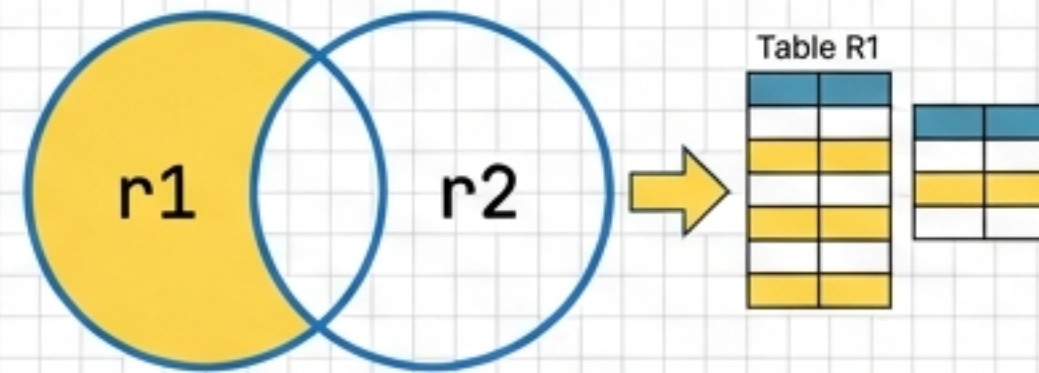
Unione



$$r_1 \cup r_2$$

Combina le righe di entrambe le relazioni.

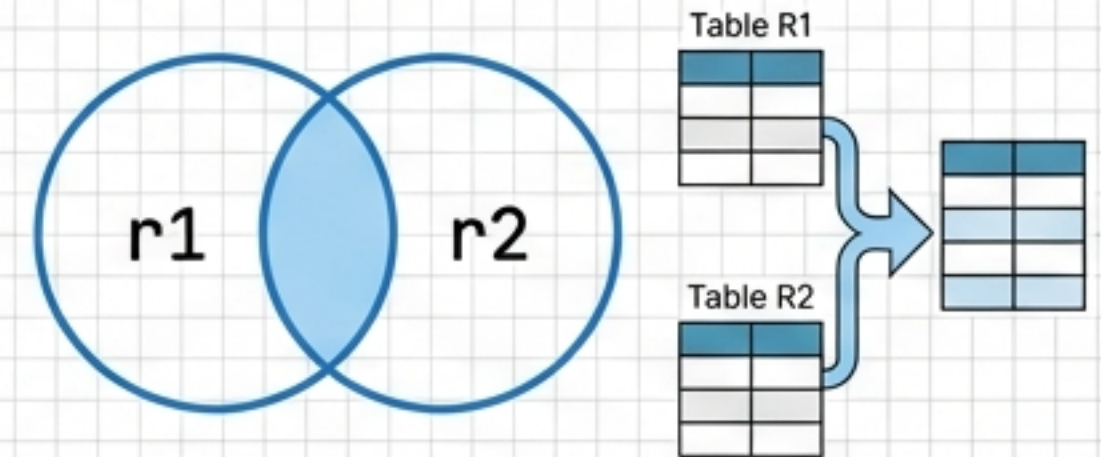
Differenza



$$r_1 - r_2$$

Restituisce le righe di R_1 che non sono in R_2 .

Intersezione



$$r_1 \cap r_2$$

Restituisce le righe comuni a entrambe le relazioni.

Operatori Specifici: Selezione e Proiezione

Selezione (Orizzontale): $\sigma_{\text{PartOra} \geq 12}$
(Tutti i treni dopo le 12:00)

TRENO

Codice	Partenza	Arrivo	PartOra	ArrOra
T01	Roma	Milano	08:00	11:30
T02	Napoli	Torino	13:00	17:00
T03	Firenze	Bologna	09:30	10:30
T04	Milano	Roma	15:00	18:45
T05	Bari	Lecce	10:00	11:00



Proiezione (Verticale): $\pi_{\text{Nome, CAP}}$
(Solo colonne utili, rimuove duplicati)

CITTÀ

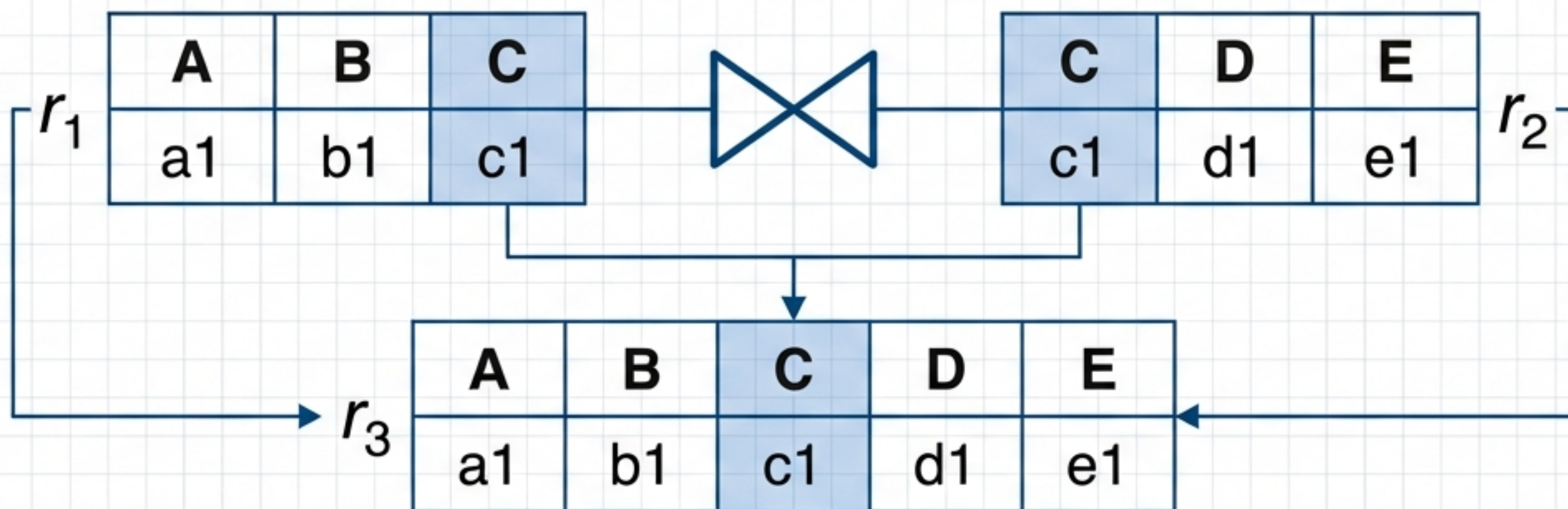
Codice	Nome	CAP	Abitanti
C01	Roma	00118	2800000
C02	Milano	20121	1400000
C03	Napoli	80100	950000
C04	Roma	00118	2800000
C05	Firenze	50100	380000



Nome	CAP
Roma	00118
Milano	20121
Napoli	80100
Firenze	50100

Operatori di Giunzione: Il Join Naturale ($\bowtie$)

Combina tuple di due relazioni basandosi sull'uguaglianza degli attributi comuni.



$$r_1 \bowtie r_2 = r_3$$

- schema: $\mathbf{X}_1 \cup \mathbf{X}_2$
- istanza: $r_3 = \{t \mid \exists t_1 \in r_1: \exists t_2 \in r_2: t[\mathbf{X}_1]=t_1 \wedge t[\mathbf{X}_2]=t_2\}$

Oltre il Relazionale: Tecnologie NoSQL

Il modello Document-Store (MongoDB)

SQL

ID_Studente	Nome	Corso	Voto
VR001	Mario	Basi Dati	30
VR001	Mario	Web	28

NoSQL (Document)

```
{
  "_id": "VR001",
  "nome": "Mario",
  "esami": [
    {"corso": "Basi Dati", "voto": 30},
    {"corso": "Web", "voto": 28}
  ]
}
```

Incapsulamento



Design Pattern: Riferimenti vs. Incapsulamento

Riferimenti

STUDENT DOCUMENT

```
{
  "_id": "ID-001",
  "name": "Mario",
  "surname": "Rossi"
}
```

EXAM DOCUMENT

```
{
  "_id": "ID-991",
  "student_id": "ID-001",
  "course": "Basi di dati",
  "grade": 25
}
```

Riferimento all'ID
dello Studente

Utilizza documenti separati e collegati tramite identificatori univoci. Ottimo per dati con relazioni complesse e accessi indipendenti.

Incapsulamento

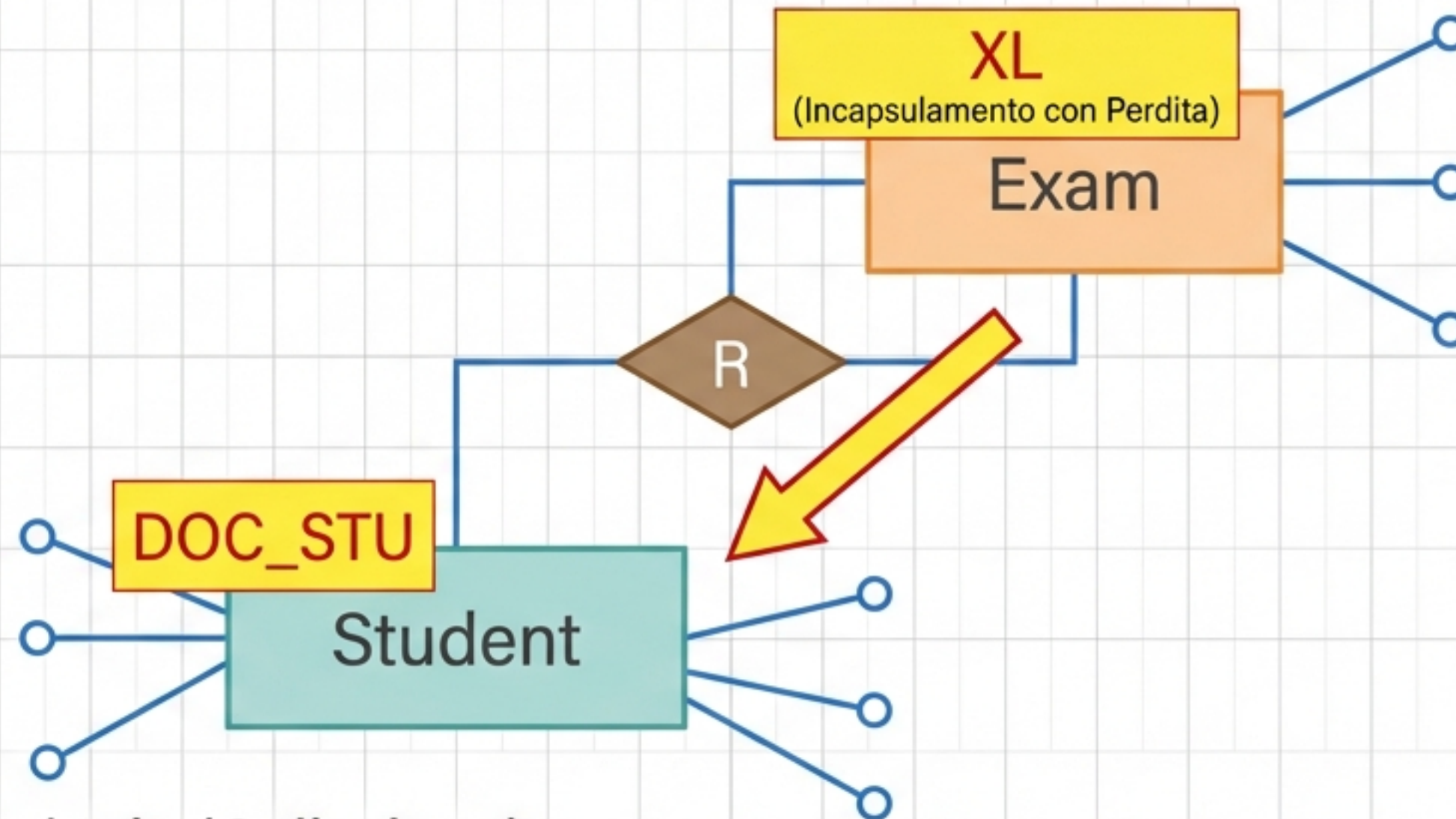
STUDENT DOCUMENT

```
{
  "_id": "ID-001",
  "name": "Mario",
  "surname": "Rossi",
  "exams": [
    { "course": "Basi di dati", "grade": 25 },
    { "course": "Web", "grade": 28 }
  ]
}
```

Dati degli esami incapsulati

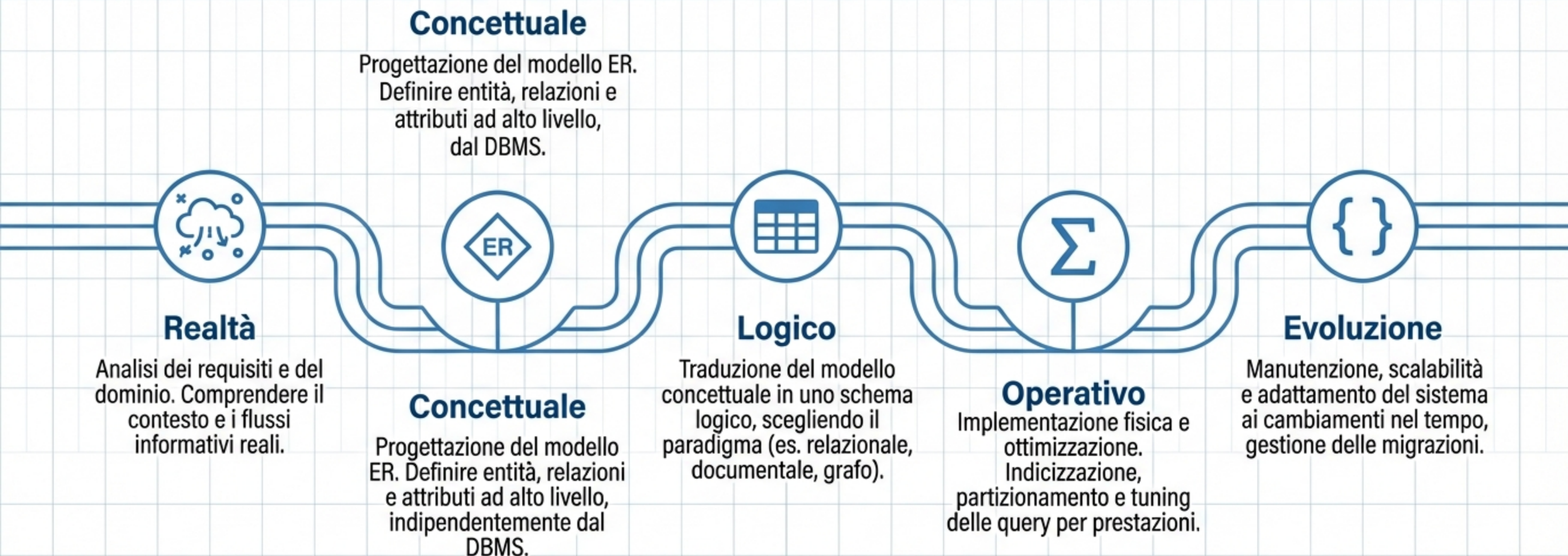
Incorpora dati correlati all'interno di un singolo documento. Migliora le prestazioni di lettura per dati frequentemente accessi insieme.

Traduzione ER in Documenti: Strategie



Root: Entità Principale (Collezione).
Embedded: Entità Secondaria (Annidata).
XL/XR: Attenzione a perdita dati o ridondanza.

Il Percorso del Data Architect



Una buona base di dati nasce da una progettazione rigorosa, indipendentemente dalla tecnologia.